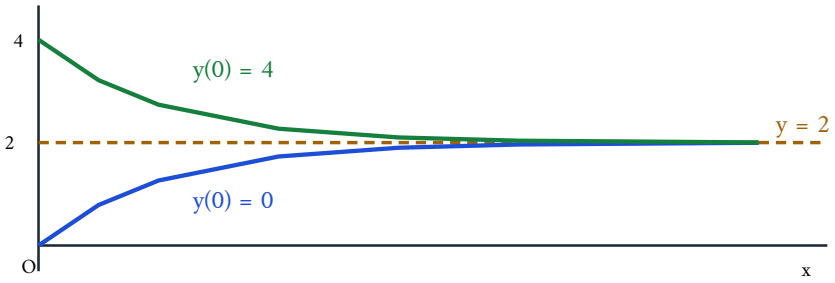
المعادلات التفاضلية y'=ay+b

الهدف: أن تحل المعادلة التفاضلية $y' = ay + b$، وأن تعيّن الحل الخاص الذي يحقق شرطاً ابتدائياً معطى.

الفكرة في سطرين: المعادلة التفاضلية مجهولها دالة. حلول $y' = ay + b$ عائلة دوال أسية تقترب أو تبتعد عن حل ثابت، والشرط الابتدائي يختار منها حلاً واحداً.



الشكل 1: حلان للمعادلة $y' = -2y + 4$ يقتربان من الحل الثابت $y = 2$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعادلة $y' = ay$** (a حقيقي): حلولها الدوال $x \mapsto C\,e^{ax}$ حيث C ثابت حقيقي كيفي.
2. **المعادلة $y' = ay + b$** مع $a \neq 0$: حلولها $x \mapsto C\,e^{ax} - b/a$.
3. **الحل الثابت** هو $y = -b/a$، ونحصل عليه بوضع $y' = 0$.
4. **الشرط الابتدائي:** من أجل x_0 وy_0 معطيين يوجد **حل وحيد** يحقق $y(x_0) = y_0$.
5. **السلوك:** إذا كان $a < 0$ فكل الحلول تؤول إلى $-b/a$ عند $+\infty$؛ وإذا كان $a > 0$ فهي تبتعد عنه ما عدا الحل الثابت.
6. **التحقق:** نعوّض الحل المقترح في المعادلة ونتأكد من تساوي الطرفين.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حل $y' = 2y$ مع $y(0) = 3$. **الحل:** $y = C\,e^{2x}$ و$y(0) = C = 3$، إذن $y = 3e^{2x}$.
2. حل $y' = -2y + 4$ مع $y(0) = 0$. **الحل:** $-b/a = -4/(-2) = 2$، فالحلول $y = C\,e^{-2x} + 2$.
   الشرط يعطي $C + 2 = 0$ أي $C = -2$، إذن $y = 2 - 2e^{-2x}$. تحقق: $y' = 4e^{-2x}$ و$-2y + 4 = 4e^{-2x}$.

3. حل $y' = 3y - 6$ مع $y(0) = 5$. **الحل:** $-b/a = 6/3 = 2$، $y = C\,e^{3x} + 2$ و$C + 2 = 5$ إذن $y = 3e^{3x} + 2$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة الحل الثابت b/a بدل $-b/a$ (خطأ في الإشارة).
- نسيان الثابت C أو تعيينه قبل إضافة الحل الثابت.
- الخلط بين e^{ax} و$e^{x/a}$.
- إهمال وضع المعادلة على الشكل $y' = ay + b$ قبل قراءة a وb، مثل $2y' - y = 4$ التي تصبح $y' = 0{,}5y + 2$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $y' = ay \Rightarrow y = C\,e^{ax}$.
- $y' = ay + b \Rightarrow y = C\,e^{ax} - b/a$.
- الشرط الابتدائي يعيّن C فيصبح الحل وحيداً.
- تحقق دائماً بالتعويض في المعادلة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com